

实验编号 6 实验名称 用 MATLAB 产生时域离散信号 成绩

班级 测控技术与仪器 2302 班 姓名 马宇佩 组别 学号 202302502217

一、实验目的

- 1、了解常用时域离散信号及其特点
- 2、掌握用 MATLAB 产生时域离散信号的方法

二、实验原理与方法

(一)、时域离散信号的概念

在时间轴的离散点上取值的信号，称为离散时间信号。通常，离散时间信号用 $x(n)$ 表示，其幅度可以在某一范围内连续取值。由于信号处理设备或装置（如计算机、专用的信号处理芯片等）均以有限位的二进制数来表示信号的幅度，因此，信号的幅度也必须离散化。我们把时间和幅度均取离散值的信号称为数字信号。

在 MATLAB 语言中，时域离散信号可以通过编写程序直接产生。

1.单位抽样序列

$$\delta(n)=\begin{cases}1 & n=0 \\ 0 & n\neq 0\end{cases}$$

在 MATLAB 中可以利用 zeros()函数实现。

$$x=zeros(1,N);$$
$$x(1)=1;$$

如果 $\delta(n)$ 在时间轴上延迟了 k 个单位，得到 $\delta(n-k)$ 即：

$$\delta(n-k)=\begin{cases}1 & n=k \\ 0 & n\neq k\end{cases}$$

2. 单位阶跃序列

$$u(n)=\begin{cases}1 & n\geq 0 \\ 0 & n< 0\end{cases}$$

在 MATLAB 中可以利用 ones()函数实现。

$$x=ones(1,N);$$

3. 正弦序列

$$x(n)=A\sin(2\pi fn/Fs+\varphi)=A\sin(n\omega+\varphi)$$

在 MATLAB 中

$$n=0:N-1$$
$$x=A*\sin(2*pi*f*n/Fs+\varphi)$$

4. 复指数序列

$$x(n)=r\cdot e^{j\varpi n}$$

在 MATLAB 中

$$n=0:N-1$$
$$x=r\cdot \exp(j*w*n)$$

5. 指数序列

$$x(n)=a^n$$

在 MATLAB 中

$$n=0:N-1$$
$$x=a.^n$$

三、实验器材

个人计算机、MATLAB

四、实验内容及步骤

1、阅读并上机验证实验原理部分的例题程序，理解每一条语句的含义。

2、改变例题中的有关参数（如信号的频率、周期、幅度、显示时间的取值范围、采样点数等），观察对信号波形的影响。

1) 编写程序，产生以下离散序列：

(1) $f(n)=\delta(n)$ $(-3<n<4)$

(2) $f(n)=u(n)$ $(-5<n<5)$

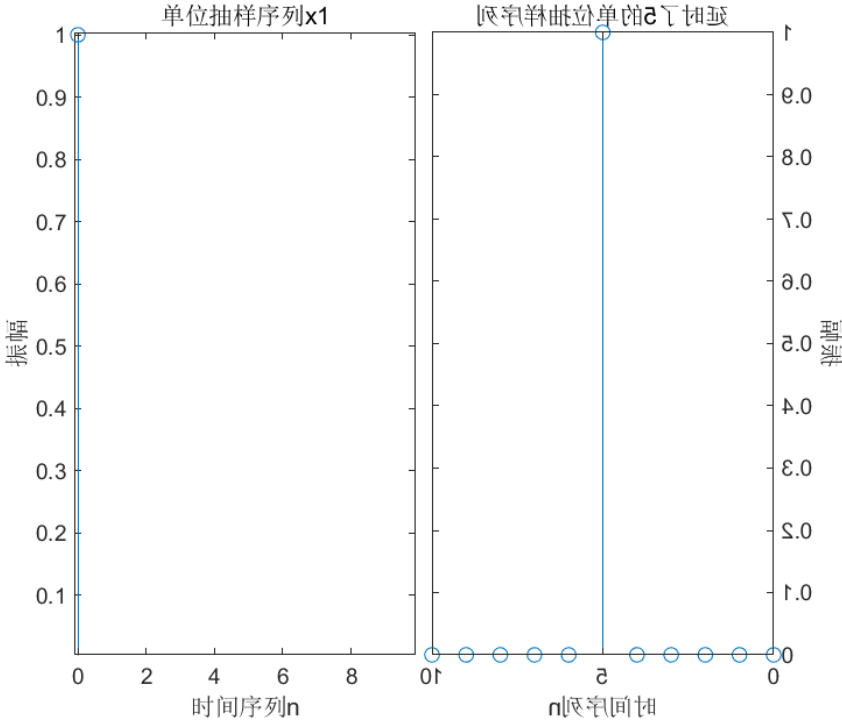
(3) $f(n)=e^{(0.1+j1.6\pi)n}$ $(0<n<16)$

(4) $f(n)=3\sin(n\pi/4)$ $(0<n<20)$

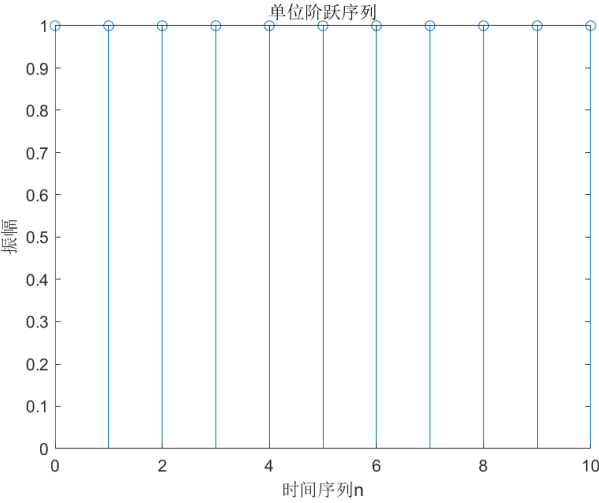
2) 已知一时域周期性正弦信号的频率为 1Hz，振幅值为 1V。编写程序在图形窗口上显示两个周期的信号波形，并对该信号的一个周期进行 32 点采样获得离散信号。[正（余）弦序列的表示式为 $x(n)=U_m\sin(\omega_0n+\Theta)$]

五、实验结果

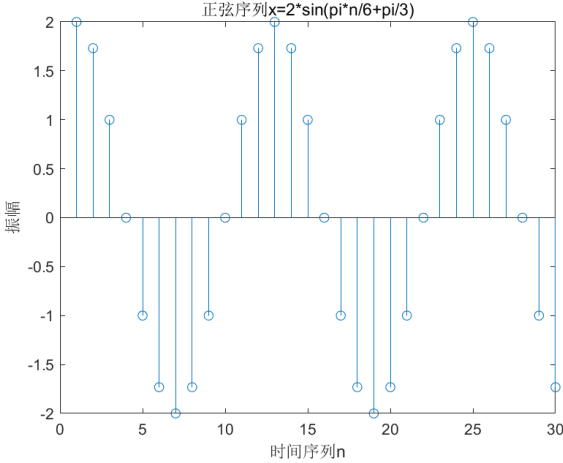
(1) 单位抽样序列，通过 1 和全零矩阵拼接生成，延时效果则左右都拼接全零矩阵。



(2) 单位阶跃序列，通过 ones()函数实现全 1 向量



(3) 正弦序列，利用 sin()函数即可，变量为 n



作业题： 绘出信号 $x(n) = 1.5 \sin(2\pi \cdot 0.1n)$ 的数字频率是多少？周期是多少？产生一个数字频率为 0.9 的正弦序列，并显示该信号，说明其周期？

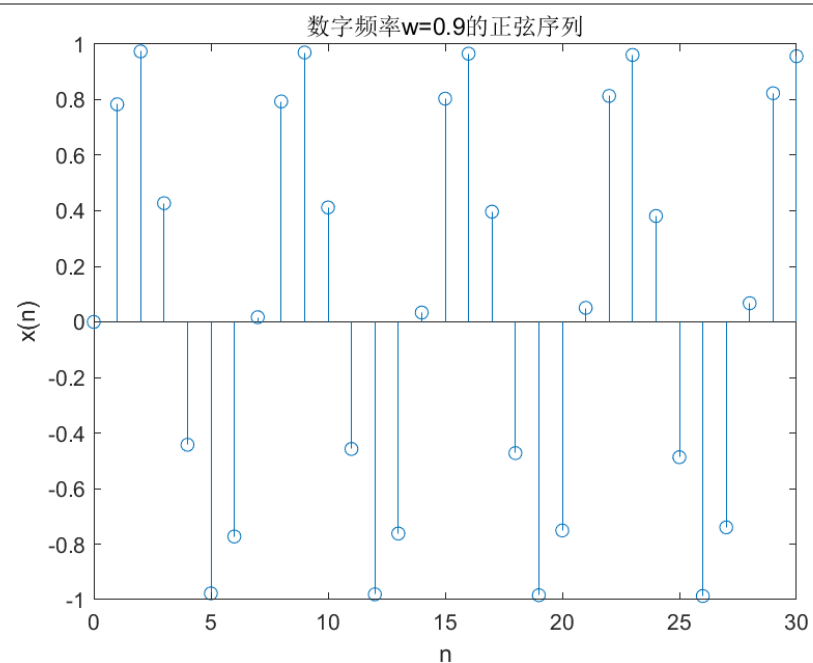
数字角频率为 0.2π

周期计算： $N = \frac{2\pi M}{\omega}$ ，其中 M 为最小正整数，只有当 $\frac{2\pi M}{\omega}$ 是有理数时，序列才是周

期的，带入 $\omega = 0.2\pi$ ， $N = \frac{2\pi M}{0.2\pi} = 10M$ ，取最小正整数 1， $N = 10$ ，所以周期为 10。

产生一个数字频率为 0.9 的正弦序列，并显示该信号。Matlab 程序如下：

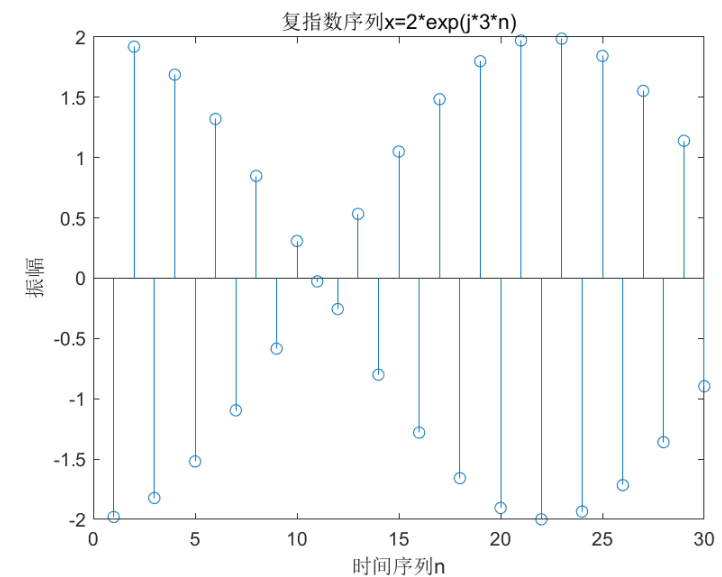
```
w = 0.9; % 数字频率
n = 0:30; % 采样点
x = sin(w* n);% 生成信号
stem(n, x, 'filled');
grid on;
xlabel('n');
ylabel('x(n)');
title('数字频率  $\omega = 0.9$  的正弦序列');
```



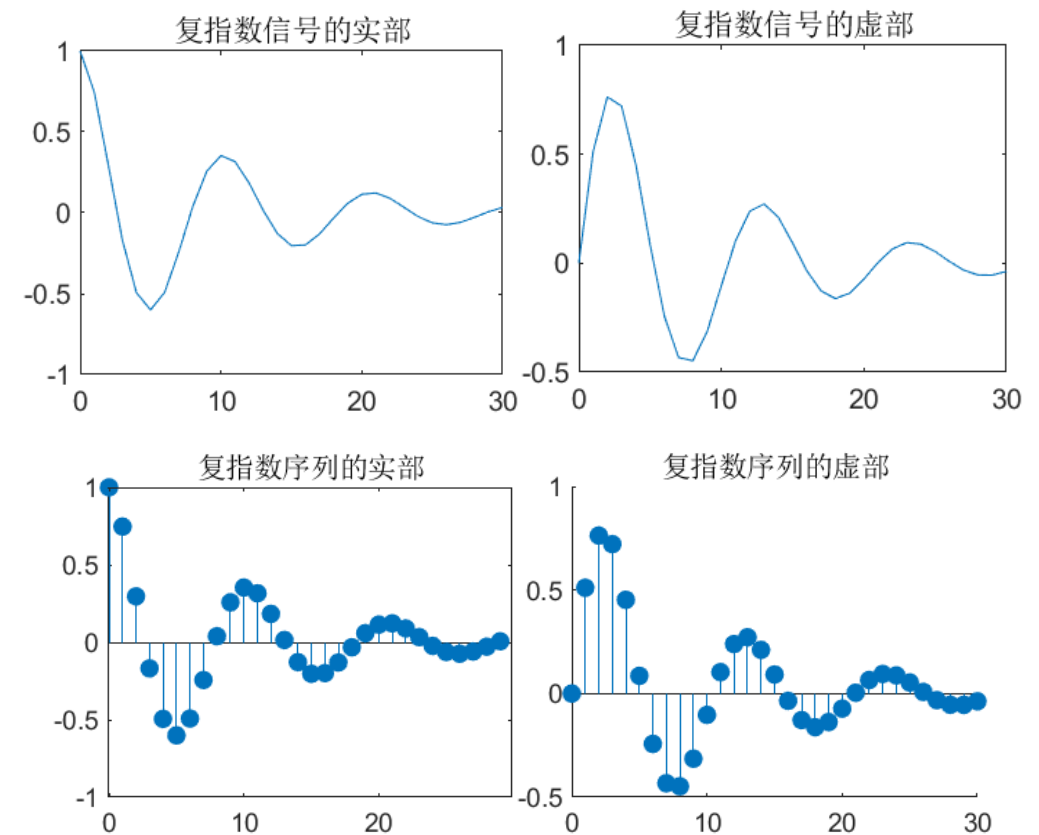
周期计算: $N = \frac{2\pi M}{0.9}$, π 是无理数, 该序列不是周期序列。

(4)复指数序列

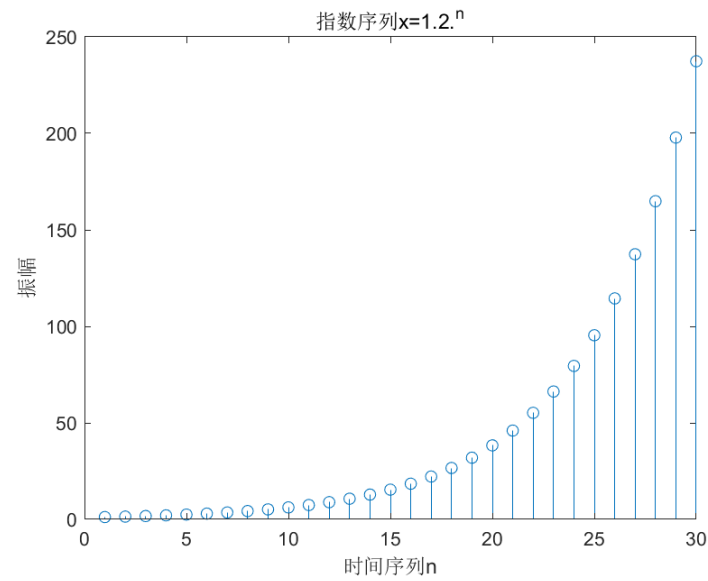
```
clf;
n=1:30;
x=2*exp(j*3*n);
stem(n,x);
xlabel('时间序列 n');ylabel('振幅');title('复指数序列  $x=2*\exp(j*3*n)$ ');
```



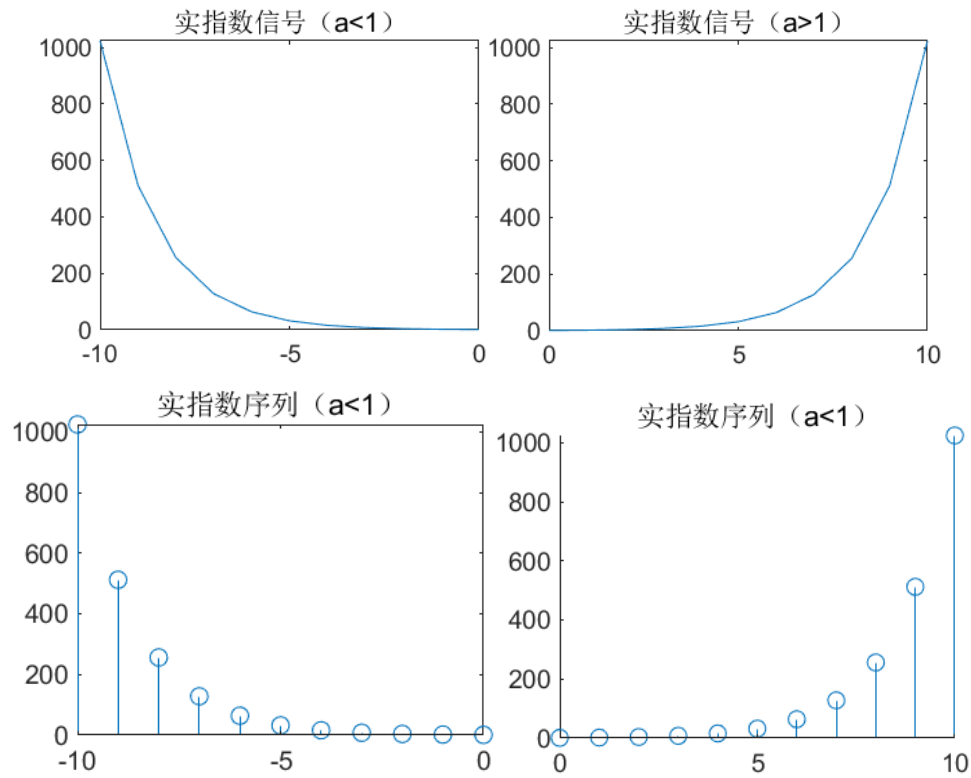
例 1-8 编写程序产生 $\sigma=-0.1$, $\omega=0.6$ 的复指数连续信号与离散序列。



(5) 指数序列，注意要用.^

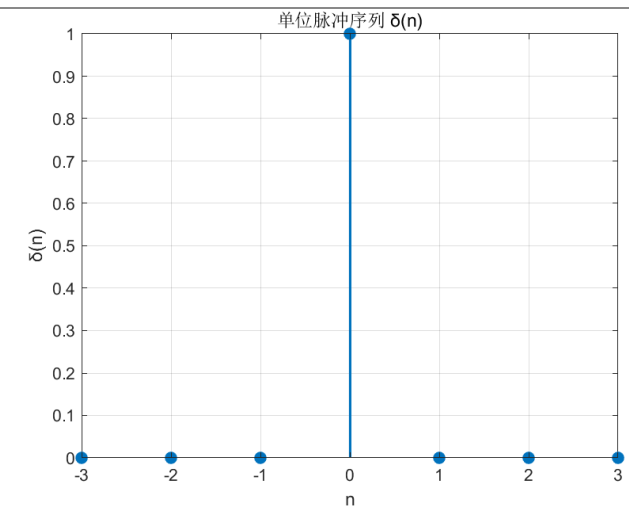


例 1-7 编写产生 $a=1/2$ 和 $a=2$ 的实指数连续信号和离散序列的程序



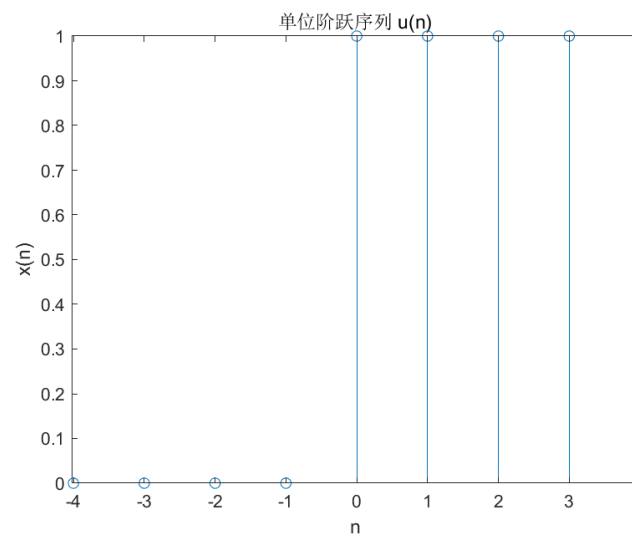
(1) $f(n)=\delta(n)$ $(-3 < n < 4)$

```
% 单位脉冲序列  $\delta(n)$ ,  $-3 < n < 4$ 
n = -3:3;
f = zeros(1,length(n));
f(n == 0) = 1;
stem(n, f, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('n'); ylabel('δ(n)');
title('单位脉冲序列 δ(n)');
grid on;
```



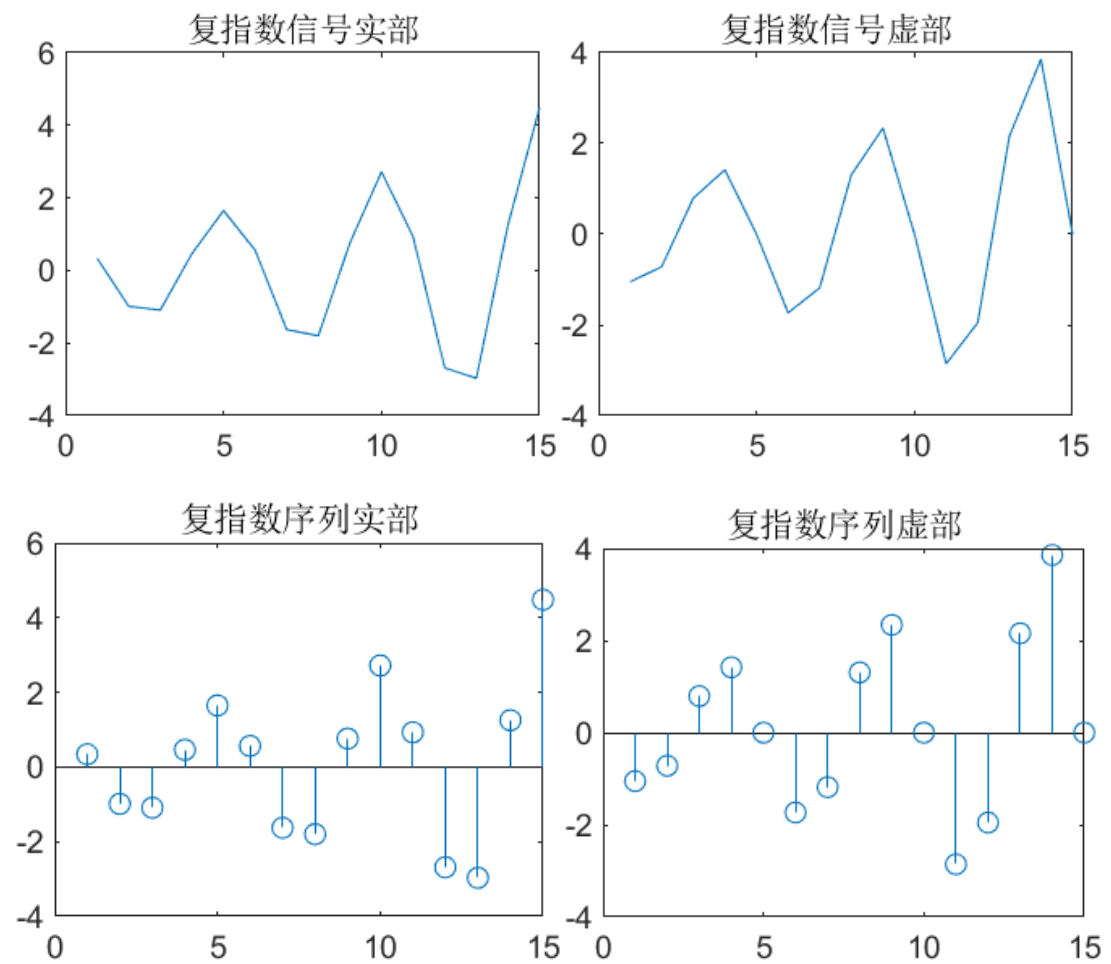
(2) $f(n)=u(n)$ $(-5 < n < 5)$

```
n=-4:4;
x=ones(1,length(n));
x(n<0)=0;
stem(n,x);
xlabel('n')
ylabel('x(n)');
title('单位阶跃序列 u(n)');
```



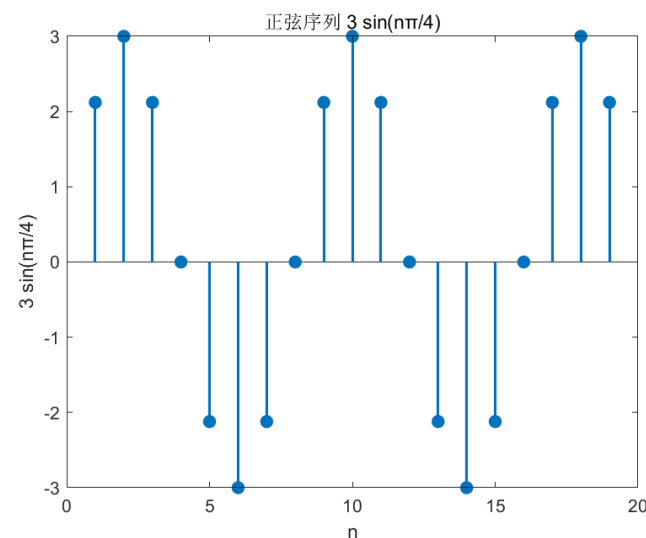
(3) $f(n) = e^{(0.1+j1.6\pi)n}$ ($0 \leq n < 16$)

```
n=1:15;
a=0.1;
w=1.6*pi;
x=exp((a+j*w)*n);
subplot(2,2,1);plot(n,real(x));
title('复指数信号实部');
subplot(2,2,3);stem(n,real(x));
title('复指数序列实部');
subplot(2,2,2);plot(n,imag(x));
title('复指数信号虚部');
subplot(2,2,4);stem(n,imag(x));
title('复指数序列虚部');
```



(4) $f(n) = 3\sin(n\pi/4)$ ($0 \leq n < 20$)

```
% 正弦序列 3 sin(n\pi/4), 0 ≤ n < 20
n = 1:19;
f = 3 * sin(n * pi / 4);
stem(n, f, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('n'); ylabel('3 sin(n\pi/4)');
title('正弦序列 3 sin(n\pi/4)');
```

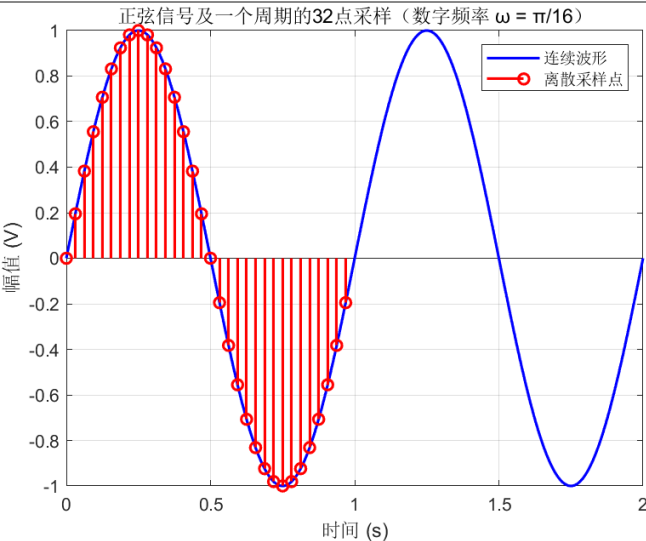


已知一时域周期性正弦信号的频率为 1Hz，振幅值为 1V。编写程序在图形窗口上显示两个周期的信号波形，并对该信号的一个周期进行 32 点采样获得离散信号。[正（余）弦序列的表示式为 $x(n)=U_m\sin(\omega_0n+\Theta)$]

```
Um = 1;           % 振幅 1 V
f = 1;           % 模拟频率 1 Hz
fs = 32;         % 采样频率 32 Hz（一个周期采 32 点）
T = 1/f;         % 周期 1 s
w = 2*pi*f/fs;   % 数字频率 = pi/16

% 连续信号（两个周期，用于绘图）
t_cont = linspace(0, 2*T, 1000);
x_cont = Um * sin(2*pi*f*t_cont);
n = 0 : 31;      % 采样序号
x_sample = Um * sin(w * n); % 使用数字频率 omega
% 绘图
figure;
plot(t_cont, x_cont, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
stem(n/fs, x_sample, 'r', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 6);
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅值 (V)');
title('正弦信号及一个周期的 32 点采样（数字频率  $\omega = \pi/16$ ）');
```

```
legend('连续波形', '离散采样点');
grid on;
```



六、思考题

通过例题程序，你发现采样频率 F_s 、采样点数 N 、采样时间间隔 dt 在程序编写中有怎样的联系？使用时需注意什么问题？

基本定义关系

采样时间间隔（采样周期） $dt = \frac{1}{F_s}$

采样频率 $F_s = \frac{1}{dt}$

针对周期信号（周期 T ）

若在一个信号周期内采集 N 个样本，则： $T = N \cdot dt = \frac{N}{F_s}$

由此导出： $F_s = \frac{N}{T}, dt = \frac{T}{N}$

在程序中的具体体现

离散序号 $n = 0, 1, \dots, N - 1$

实际采样时刻（秒）： $t_n = n \cdot dt = \frac{n}{F_s}$

数字频率 $\omega = 2\pi \frac{f}{F_s}$ ，离散信号表示为 $x(n) = \sin(\omega n)$

注意事项	详细说明
横坐标统一	离散点的横坐标必须使用实际时间 n/F_s ，才能与连续波形的 <code>plot(t_cont, x_cont)</code> 共用时间轴；若只画离散点，横坐标可用序号 n 。
一个周期内严格采样 N 点	当 $n = 0, 1, \dots, N - 1$ 时，最后一点的时间为 $(N - 1)/F_s$ ，比周期 T 少一个 dt 。若要精确覆盖 $[0, T]$ 区间，需取 $n = 0, \dots, N$ （共 $N + 1$ 点），但此时 $t_N = T$ 与下一周期起点重合，通常按不含终点处理。
采样定理	必须满足 $F_s > 2f_{\max}$ （ $f_{\max}$ 为信号最高频率），否则会出现频谱混叠。例题中 $f = 1\text{ Hz}$ ， $F_s = 32\text{ Hz}$ ，符合要求。
整周期采样	对周期信号做 DFT/FFT 前，应保证采样时长等于信号周期的整数倍，否则会产生频谱泄漏。本例对一个完整周期采样 32 点即为整周期采样。
浮点误差	计算 $1/F_s$ 或 n/F_s 时，由于浮点数精度，理论值可能无法精确表示（如 $1/32$ 在二进制中是无限循环小数），但绘图精度通常足够。若需严格匹配，可采用符号计算或分子分母保持为整数。

七、实验成绩评定

序号	评分项目	得分
1	实验操作	
2	实验报告	
3	总分	